

жиры

Жиры – сложные эфиры глицерина и высших одноосновных карбоновых кислот.



Жиры (триглицериды) — это продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот.

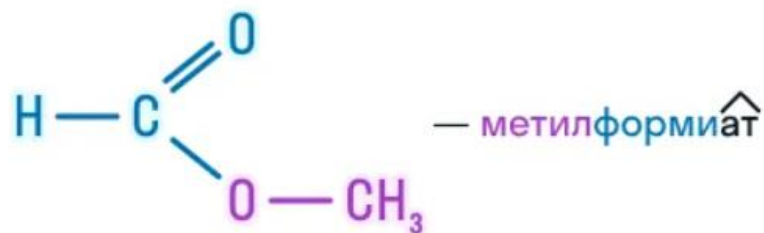
В ходе взаимодействия карбоновых кислот со **спиртами** образуются **сложные эфиры**, и таким образом считается, что все жиры также являются эфирами, а карбоновые кислоты, принимающие участие в образовании триглицеридов, называют **жирными кислотами**.

О названиях сложных эфиров

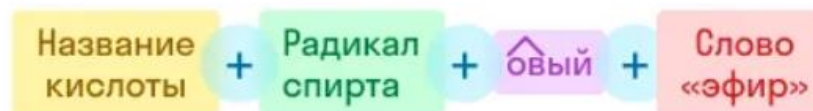
1. По номенклатуре ИЮПАК название строится следующим образом:



Например:



2. По рациональной номенклатуре название строится так:



Например:



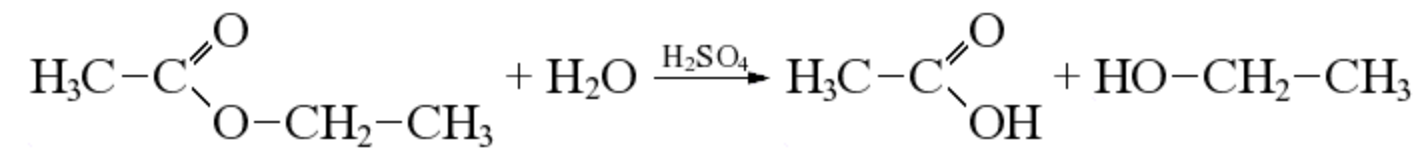
Гидролиз жиров – это реакция, при которой жиры расщепляются под действием воды (или щелочей) на глицерин и жирные кислоты (или соли жирных кислот – мыла). 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

1. Моноеновые: олеиновая – ω -9, C18
2. Диеновые: линолевая – ω -6, C18
3. Триеновые: γ -линоленовая – ω -6, C18
дигомо- γ -линоленовая – ω -6, C20
 α -линоленовая – ω -3, C18
4. Тетраеновые: арахидоновая – ω -6, C20
5. Пентаеновые: эйкозапентаеновая – ω -3, C20
6. Гексаеновые: докозагексаеновая – ω -3, C22

1. Кислотный гидролиз

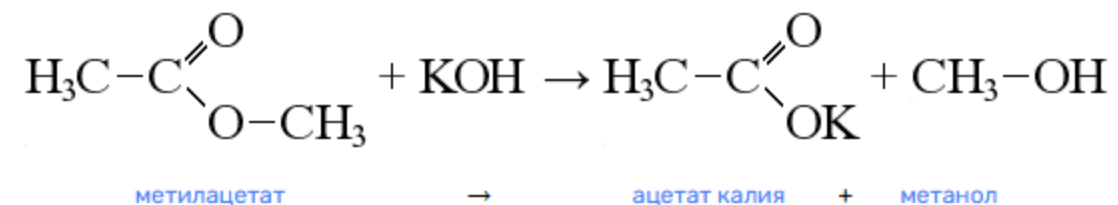
В кислой среде сложные эфиры гидролизуются на исходные спирт и карбоновую кислоту:



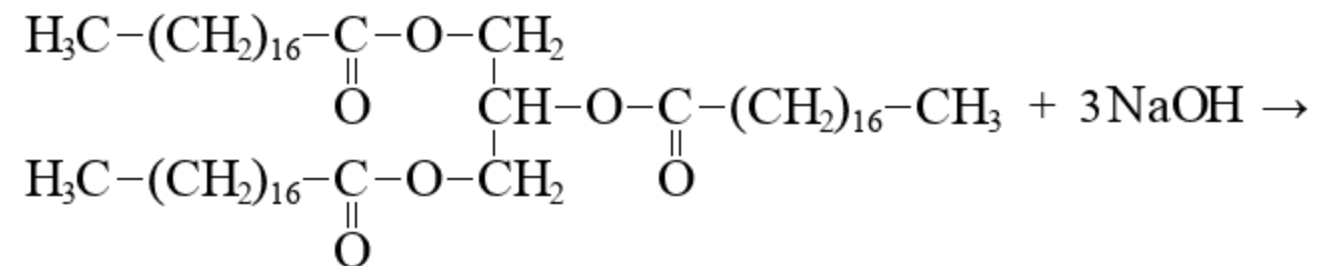
Эта реакция обратима, обратная реакция: этерификация.

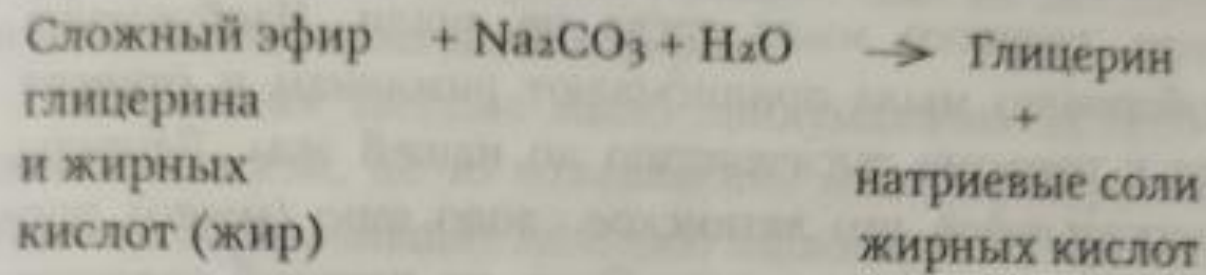
2. Омыление

В отличие от кислотного гидролиза омыление (щелочной гидролиз) – необратимая реакция, т.к. образуется не сама кислота, а ее соль:



Особое значение имеет омыление **жиров^w**, это способ получения **мыла^w** и **глицерина**:





Именно так получил мыло гениальный инженер Сайрус Смит из "Таинственного острова" Жюль Верна. Хотя на самом деле он интересовался вовсе не мылом, а как раз глицерином. Использовал Смит жир какого-то водного млекопитающего дюгоня. Жир он сначала вытопил, а потом разложил с помощью поташа (из золы) на глицерин и эти самые кислоты. Из селитры, которая удачным образом имелась на острове, и серной кислоты из кислого сульфата железа мистер Смит получил азотную кислоту, а из нее и глицерин — взрывчатку нитроглицерин $\text{CHONO}_2(\text{CH}_2\text{ONO}_2)_2$.

$\text{CH}_2 - \text{O} - \text{CO} - \text{R}$

|

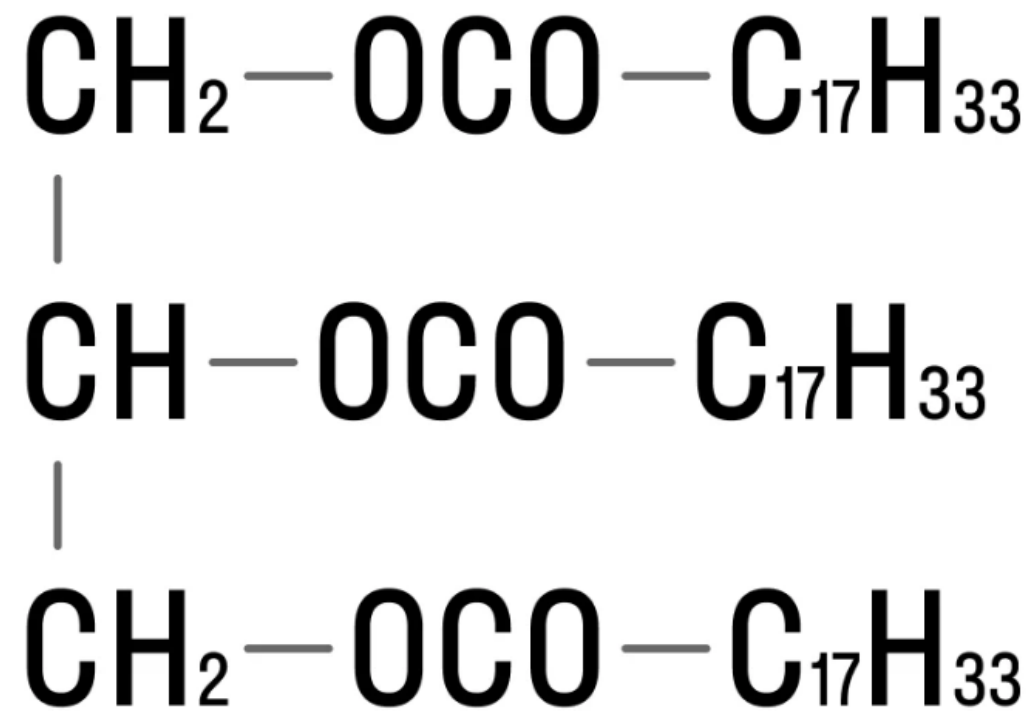
$\text{CH} - \text{O} - \text{CO} - \text{R}$

|

$\text{CH}_2 - \text{O} - \text{CO} - \text{R}$



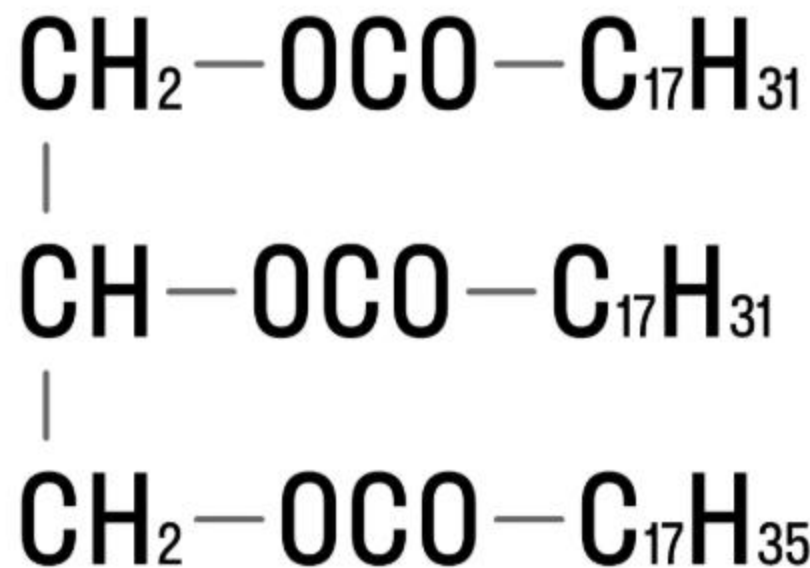
Приставка «три-» + название кислоты + суффикс «-ат» + «глицерина»



Триолеат глицерина

Если молекула образована остатками от разных кислот:

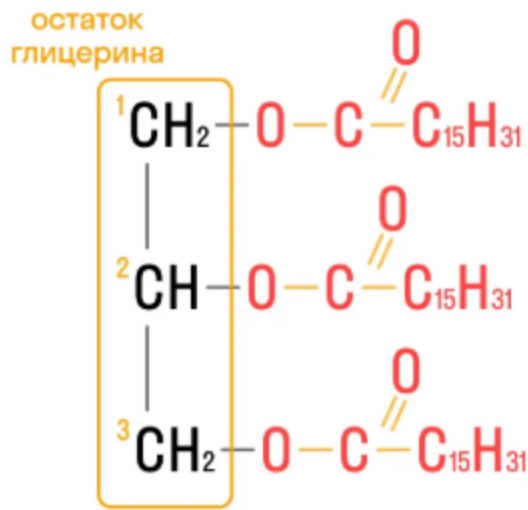
Положение радикала + название радикала с суффиксом «-оил» + глицерин



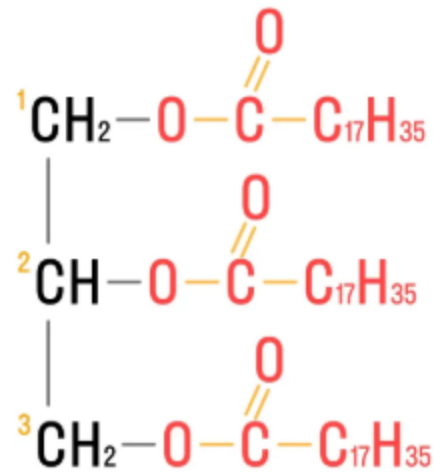
1,2-дилинолеил-2-стеароилглицерин

По тривиальной номенклатуре:

Приставка (= кол-во этерифицированных гидрокосгрупп глицерина) + название кислоты + окончание «-ин»



Три**пальмит**ат глицерина
(три**пальмит**ин)



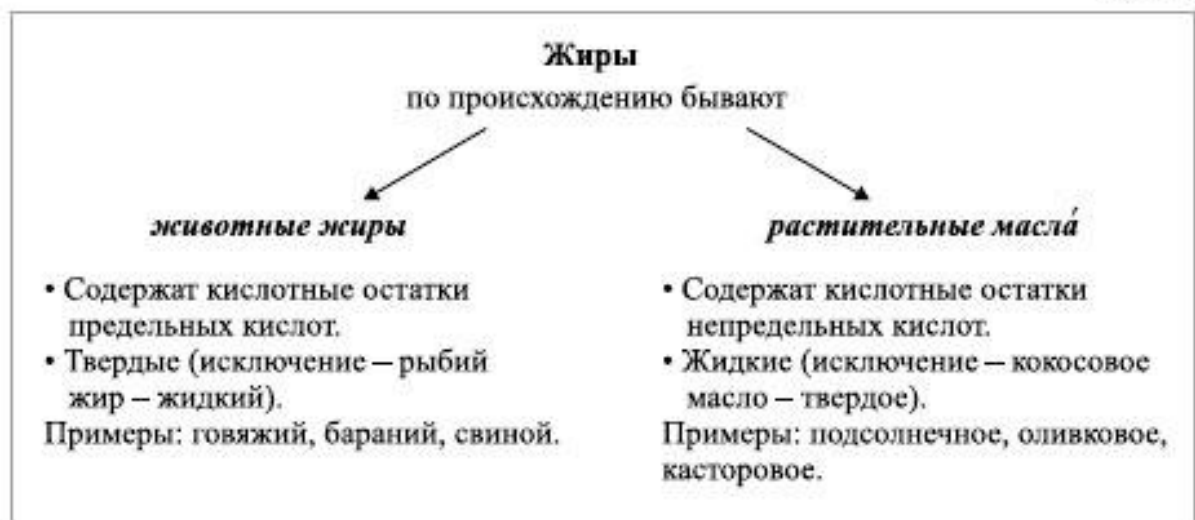
Три**стеар**ат глицерина
(три**стеар**ин)

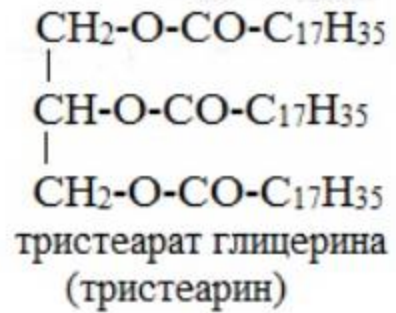
главная цепь
радикалы

Природные жиры содержат следующие жирные кислоты

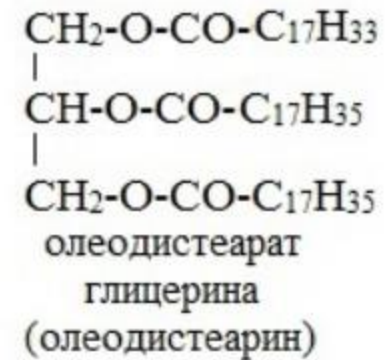
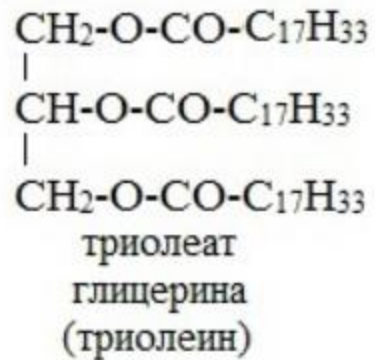
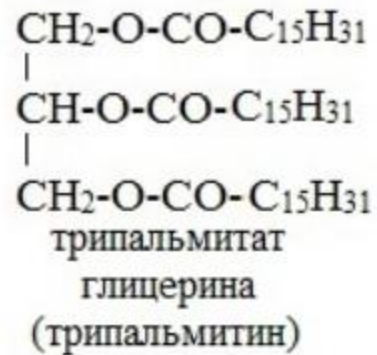
Насыщенные: стеариновая ($C_{17}H_{35}COOH$) пальмитиновая ($C_{15}H_{31}COOH$) масляная (C_3H_7COOH)	В составе животных жиров
Ненасыщенные: олеиновая ($C_{17}H_{33}COOH$, 1 двойная связь) линолевая ($C_{17}H_{31}COOH$, 2 двойные связи) линоленовая ($C_{17}H_{29}COOH$, 3 двойные связи) арахидоновая ($C_{19}H_{31}COOH$, 4 двойные связи, реже встречается)	В составе растительных жиров

Схема





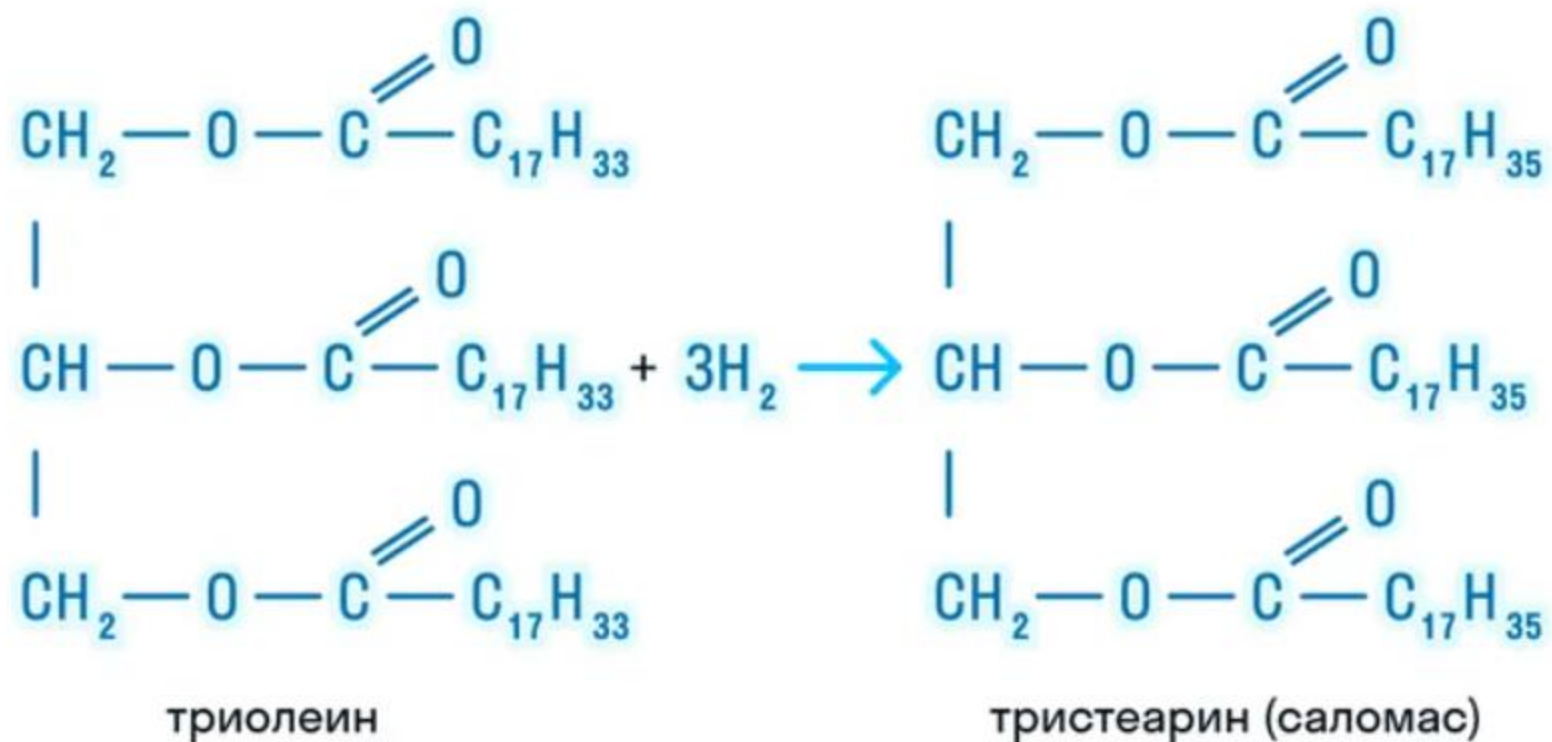
Примеры:



Жиры

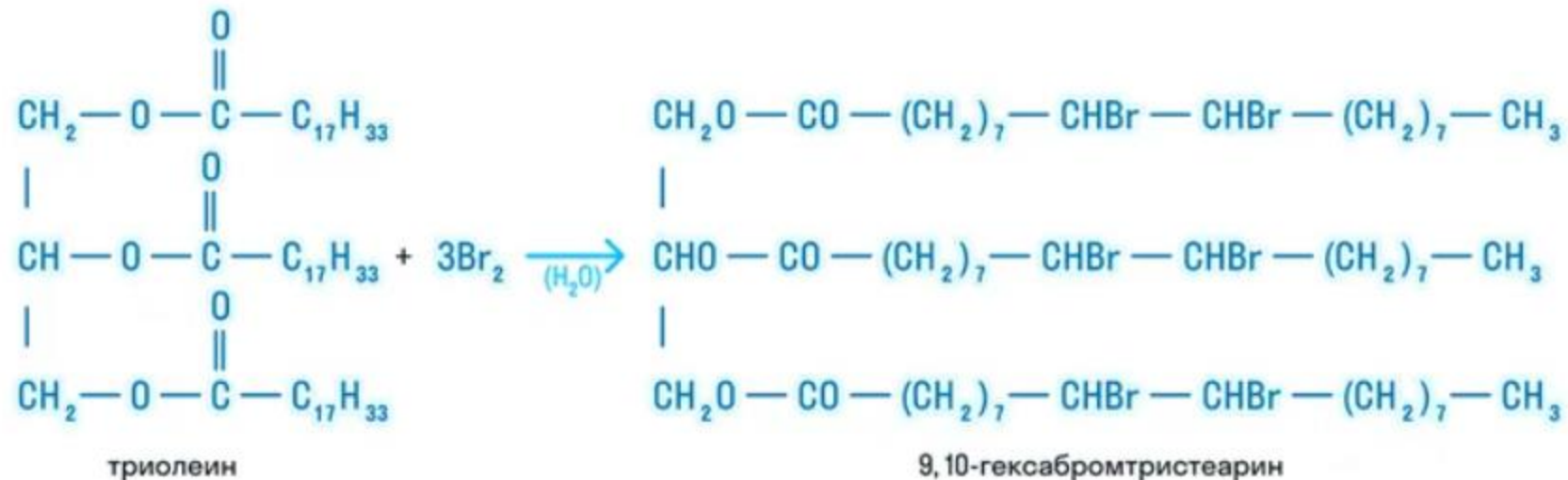
Гидрирование

Реакция образования твёрдых жиров из жидких:



Галогенирование

Это качественная реакция:



Каковы качественные реакции на жиры?

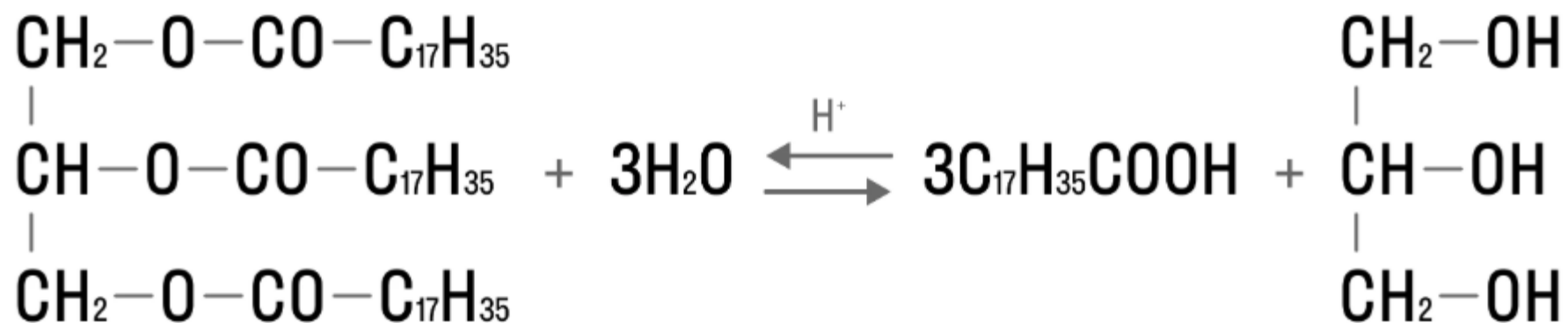
Для жиров, содержащих в своей структуре кислотные остатки непредельных карбоновых кислот, очевидно, характерны все качественные реакции на непредельные соединения, а именно – **обесцвечивание ими раствора перманганата калия и бромной воды**. Предельные жиры в такую реакцию не вступают.

Гидролиз

Это важнейшее свойство триглицеридов.

Кислотный

Кислотный гидролиз — образование глицерина и жирных кислот.




$$\begin{array}{c}
 \text{O} \\
 || \\
 \text{CH}_2 - \text{O} - \text{C} - \text{C}_{17}\text{H}_{35} \\
 | \\
 \text{O} \\
 || \\
 \text{CH} - \text{O} - \text{C} - \text{C}_{17}\text{H}_{35} \\
 | \\
 \text{O} \\
 || \\
 \text{CH}_2 - \text{O} - \text{C} - \text{C}_{17}\text{H}_{35}
 \end{array}
 + 3\text{NaOH} \rightarrow
 \begin{array}{c}
 \text{CH}_2 - \text{OH} \\
 | \\
 \text{CH} - \text{OH} \\
 | \\
 \text{CH}_2 - \text{OH}
 \end{array}
 + 3\text{C}_{17}\text{H}_{35} - \overset{\text{O}}{\overset{||}{\text{C}}} - \text{ONa}$$

жир
глицерин
стеарат натрия
(мыло)

Итого: гидролиз белков (пептидов), жиров и углеводов - это **разложение** под действием воды, кислоты или щелочи или ферментов «сложносоставных соединений» которые получились после «удаления» воды - на составные части и вода выделяется **обратно**

гидролиз белков (пептидов) - > расщепление полипептидных связей - > аминокислоты

гидролиз дисахаридов и полисахаридов - > расщепление гликозидных связей - > моносахариды

гидролиз жиров кислотный (щелочной) - > расщепление сложноэфирной связи - > жирная карбоновая кислота (её соль) и глицерин

Кислота является катализатором в реакциях гидролиза, так как она **ускоряет процесс разложения веществ под действием воды, например, сложных эфиров и углеводов**. В роли катализатора выступает ион водорода (H^+), который протонирует реагент, делая его более реакционноспособным, и впоследствии регенерируется, не расходуясь в ходе реакции. 